

ยูนิโฟลว์ อีวี
อัลกอริทึมจัดตารางเดินรถอีวีตามตารางเรียนเพื่อการเข้าเรียนที่ตรงเวลา

โดย

นายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี
นายนนทพัทธ์ ระงับทุกข์

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยูนิโฟลว์ อีวี
อัลกอริทึมจัดตารางเดินรถอีวีตามตารางเรียนเพื่อการเข้าเรียนที่ตรงเวลา

โดย

นายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี
นายนนทพัทธ์ ระงับทุกข์

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UNIFLOW EV

DATA-DRIVEN SCHEDULING ALGORITHM FOR ON-TIME CAMPUS COMMUTING

BY

MR RATTASAT ONNOMDEE

MR NONTAPAT RANGUBTHUK

A FINAL-YEAR PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

COMPUTER SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2025

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี
นายนนทพัทธ์ ระงับทุกข์

เรื่อง

ยูนิโฟลว์ อีวี
อัลกอริทึมจัดตารางเดินรถอีวีตามตารางเรียนเพื่อการเข้าเรียนที่ตรงเวลา

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ. ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ. ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี
นายนนทพัทธ์ ระงับทุกข์

เรื่อง

ยูนิโฟลว์ อีวี
อัลกอริทึมจัดตารางเดินรถอีวีตามตารางเรียนเพื่อการเข้าเรียนที่ตรงเวลา

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ. ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ. ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์)

หัวข้อโครงงานพิเศษ	ยูนิโฟลว์ อีวี อัลกอริทึมจัดตารางเดินรถอีวีตามตารางเรียนเพื่อการเข้าเรียนที่ตรงเวลา
ชื่อผู้เขียน	นายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี 6609612186
ชื่อผู้เขียน	นายนนทพัทธ์ ระงับทุกข์ 6609612038
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ	ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้บริการรถไฟฟ้า (EV Bus) จำนวน 6 สาย รวมประมาณ 30 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังพบปัญหารถเดินไม่ตรงเวลาและจำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลให้นักศึกษาเข้าเรียนล่าช้า โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับจัดตารางการเดินรถ EV Bus ให้เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลตารางเรียนของนักศึกษาที่พักอยู่หอในเป็นตัวแปรหลัก

ระบบถูกออกแบบในรูปแบบ Discrete Event Simulation โดยจำลองพฤติกรรมการรอรถ การขึ้น-ลงรถ และการเดินทางของนักศึกษา ด้วยข้อมูล 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลรถ ข้อมูลผู้โดยสาร และข้อมูลเส้นทาง จากนั้นประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย Fitness Function และนำผลที่ได้ผ่านกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึมทั้ง 4 ตัว ได้แก่ Genetic Algorithm, Simulated Annealing, Particle Swarm Optimization และ Ant Colony Optimization เพื่อค้นหาการจัดสรรจำนวนรถในแต่ละสายที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนรถหรืองบประมาณ นอกจากนี้ยังวางแผนนำผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไปจำลองการเดินรถแบบ Real-time ผ่านโปรแกรม SUMO ร่วมกับข้อมูลแผนที่จริงจาก OpenStreetMap

ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับการจำลองระบบสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ EV Shuttle ได้ โดยสามารถลดค่าเฉลี่ยเวลาในการรอรถของผู้โดยสาร เพิ่มความครอบคลุมของจุดจอดรถ และช่วยกระจายจำนวนรถในแต่ละเส้นทางได้เหมาะสมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการกำหนดเส้นทางแบบคงที่

คำสำคัญ: อัลกอริทึม, การจำลองสถานการณ์, การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง, ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย, รถไฟฟ้า EV, ตารางการเดินรถ

Thesis Title	UNIFLOW EV: DATA-DRIVEN SCHEDULING ALGORITHM FOR ON-TIME CAMPUS COMMUTING
Author	Mr. RATTASAT ONNOMDEE
Author	Mr. NONTAPAT RANGUBTHUK
Degree	Bachelor of Science
Major Field/Faculty/University	Computer Science Faculty of Science and Technology Thammasat University
Project Advisor	Asst.Prof.Dr. Pokpong Songmuang
Academic Years	2025

ABSTRACT

Thammasat University's Rangsit Campus operates six electric vehicle (EV) bus routes comprising approximately 30 buses to facilitate intra-campus transportation. In practice, however, buses frequently deviate from their scheduled times, and vehicle capacity proves insufficient during peak hours, causing students to arrive late for class. This project therefore aims to develop a data-driven scheduling algorithm that optimizes EV bus operations using student class schedules as the primary input variable.

The system is designed as a Discrete Event Simulation that model's passenger waiting, boarding, traveling, and alighting behaviors using three data categories: bus data, passenger data, and route data. System performance is evaluated using the fitness function. The simulation outputs are then fed into four metaheuristic optimization algorithms-Genetic Algorithm, Simulated Annealing, Particle Swarm Optimization, and Ant Colony Optimization-to determine the optimal allocation of buses across routes without requiring additional vehicles or budget. Results from the best-performing algorithm are further intended for real-time visualization through SUMO (Simulation of Urban Mobility) using road network data extracted from OpenStreetMap via OSMnx.

Preliminary experimental results indicate that the integration of optimization algorithms with simulation techniques can improve the efficiency of the EV Shuttle system. The proposed approach is able to reduce the average passenger waiting time, increase bus stop coverage, and distribute the number of vehicles across routes more appropriately compared to fixed-route scheduling methods.

Keywords: algorithm, simulation, route optimization, university transportation system, electric vehicle bus, bus scheduling

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานพิเศษฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง และตรวจสอบความถูกต้องของโครงงานตลอดระยะเวลาการจัดทำ ด้วยความเอาใจใส่และความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่โครงงานนี้

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแผนที่ ข้อมูลอาคาร และข้อมูลตารางเรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอัลกอริทึมและระบบจำลองสถานการณ์ในโครงงานนี้

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ทุกคนที่คอยให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตลอดการจัดทำโครงงาน

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณครอบครัวทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจ และสนับสนุนการศึกษาด้วยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากโครงงานนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายรัฐศาสตร์ อ่อนน้อมดี
นายนนทพัทธ์ ระงับทุกข์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	2
ABSTRACT	4
กิตติกรรมประกาศ	5
สารบัญ	6
สารบัญตาราง	9
สารบัญภาพ	10
บทที่ 1 บทนำ	11
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	11
1.2 วัตถุประสงค์	11
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	11
1.4 ข้อจำกัดของโครงงาน	13
1.5 ประโยชน์ของโครงงาน	13
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	14
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	14
2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับกราฟ (Graph Theory)	14
2.1.2 Discrete Event Simulation (DES)	14
2.1.3 Genetic Algorithm (GA)	15
2.1.4 Simulate Annealing (SA)	15

2.1.5 Particle Swarm Optimization (PSO) 16

2.1.6 Ant Colony Optimization (ACO) 16

2.1.7 Vehicle Routing Problem (VRP) 16

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 17

2.2.1 University Bus Routing Problem Using Artificial Bee Colony 17

2.2.2 Dynamic Transit Scheduling and Dispatch 17

2.2.3 Simulation for Public Transportation Systems 18

2.3 การต่อยอดสู่โครงงาน 18

2.4 สรุปจากข้อมูลอ้างอิง 19

บทที่ 3 วิธีการวิจัย 20

3.1 ภาพรวมของโครงงาน 20

3.1.1 Data Collection 20

3.1.2 Simulation System 21

3.1.3 Optimization Algorithms 22

3.1.4 Performance Evaluation 24

3.1.5 Visual Graphic Simulation 24

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ 25

3.2.1 ขอบเขตของระบบ 25

3.2.2 ความต้องการของระบบ 26

3.2.2.1 ความต้องการของ Simulation system 26

3.2.2.2 ความต้องการขออัลกอริทึม 26

3.3 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย 26

3.3.1 การออกแบบอัลกอริทึม 26

3.3.2 ระบบจำลองการเดินรถ 27

3.3.3 การปรับจูนพารามิเตอร์ 27

3.3.4 การกำหนดค่า Fitness Function 27

3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 27

3.5 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น 27

บทที่ 4 ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน 29

4.1 การจัดเตรียมระบบ 29

4.2 แผนการดำเนินงาน 32

บทที่ 5 สรุป 34

รายการอ้างอิง 35

ภาคผนวก 36

ภาคผนวก ก. สถาปัตยกรรมของระบบโดยรวม 37

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 32

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงานในอนาคต 33

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 3-1 สถาปัตยกรรมของระบบโดยรวม 20

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การเดินทางระหว่างอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มีรถไฟฟ้า (EV Bus) เพื่อให้บริการรับ–ส่งนักศึกษาตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังอาคารเรียน หอพัก และสถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยรถไฟฟ้าดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นหลายสาย ได้แก่ สายเสริมพิเศษ สายสีแดง 1A สายสีเหลือง 1B สายสีเขียว 2 สายสีม่วง 3 และสายสีฟ้า 5 ซึ่งรวมทั้งหมด 6 สาย โดยในแต่ละสายมีรถให้บริการจำนวน 5 คัน รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คัน

โดยแต่ละสายมีเส้นทางการเดินรถคือ

1. รถเสริมพิเศษ : 6 ป้ายรถ (หอพักเอเชียนเกม, โรงอาหาร green, SC2 SC3, อาคารสุขศาสตร์, อาคารบรรยายรวม, กลับไปที่หอพักเอเชียนเกม) ช่วงเวลา เริ่ม 07:30 น.

2. รถสายสีแดง 1A : 6 ป้ายรถ (ศูนย์ประชุม, สถานีขนส่ง, SC2 SC3, หอสมุดป่วย, หอพักเอเชียนเกม, กลับไปที่ศูนย์ประชุม) ช่วงเวลาวันปกติ 07:00–20:50 น., ช่วงเวลาวันปกติ 07:00 – 20:40 น.

3. รถสายสีเหลือง 1B : 6 ป้ายรถ (ศูนย์ประชุม, หอพักเอเชียนเกม, หอสมุดป่วย, SC2 SC3, สถานีขนส่ง, กลับไปที่ศูนย์ประชุม) ช่วงเวลาวันปกติ 06:50–20:40 น., ช่วงเวลาวันปกติ 06:50 – 20:30 น.

4. รถสายสีเขียว 2 : 6 ป้ายรถ (ศูนย์ประชุม, รพ.ธรรมศาสตร์, อาคารสุขศาสตร์, อุทยานการเรียนรู้ป่วย 100 ปี, อาคารบรรยายรวม, หอพักเอเชียนเกม) ช่วงเวลาวันปกติ 06:40–20:45 น., ช่วงเวลาวันปกติ 06:45 – 20:35 น.

5. รถสายสีม่วง 3 : 6 ป้ายรถ (TU DOME, ประตูเชียงราก 1, SC1, หอสมุดป่วย, โรงอาหาร green, หอพักเอเชียนเกม) ช่วงเวลาวันปกติ 07:00–20:45 น., ช่วงเวลาวันปกติ 07:00 – 20:45 น.

6. รถสายสีฟ้า 5 : 6 ป้ายรถ (ศูนย์ประชุม, อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์, อาคารบรรยายรวม, อุทยานการเรียนรู้ป่วย 100 ปี, อาคารสุขศาสตร์, รพ.ธรรมศาสตร์) ช่วงเวลาวันปกติ 07:00–18:00 น., ช่วงเวลาวันปกติ 07:00 – 20:45 น.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาการให้บริการไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาว่ารถไฟฟ้ามักเดินทางไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด หรือจำนวนรถที่ให้บริการอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในบางช่วงเวลา ส่งผลให้เกิดความแออัดและความล่าช้าในการเดินทาง

แนวทางการแก้ปัญหาที่มักถูกเสนอ เช่น การเพิ่มจำนวนรถ การปรับตารางการเดินรถ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามตำแหน่งรถ อาจช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่แนวทางดังกล่าวอาจต้องใช้งบประมาณสูง และอาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถไฟฟ้าในแต่ละสาย โดยใช้การจำลองสถานการณ์ (Simulation) ร่วมกับอัลกอริทึมที่เหมาะสม คือ Genetic Algorithm , Simulated Annealing , Particle Swarm Optimization และ Ant Colony Optimization เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเดินรถให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนรถหรือใช้งบประมาณเพิ่มเติมมากนัก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมและแบบจำลองการจำลองสถานการณ์ (Simulation) สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมของรถไฟฟ้า (EV Bus) ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.2.2 เพื่อศึกษาการจัดเส้นทางและการกระจายจำนวนรถให้สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการได้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาต่าง ๆ

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นทางการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันกับเส้นทางที่ได้จากการจำลองสถานการณ์

1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่: ครอบคลุมเฉพาะระบบ EV Bus ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยอ้างอิงเส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบันทั้ง 6 สาย ได้แก่ สายเสริมพิเศษ สายสีแดง 1A สายสีเหลือง 1B สายสีเขียว 2 สายสีม่วง 3 และสายสีฟ้า 5

1.3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ใช้งาน: เน้นกลุ่มนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย (หอเอเชียนเกมส์) ซึ่งต้องพึ่งพาระบบ EV Bus ในการเดินทางไปยังอาคารเรียน

1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล: ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้อมูลแผนที่ ข้อมูลอาคาร และตารางเรียนของนักศึกษา เป็นข้อมูลนำเข้าหลักสำหรับการพัฒนาอัลกอริทึมและระบบจำลอง

1.4 ข้อจำกัดของโครงงาน

1.4.1 ข้อมูลนักศึกษาที่นำมาใช้ในการจำลองจะจำกัดเฉพาะนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1.4.2 การจำลองจะอ้างอิงข้อมูลตารางเรียนตัวอย่าง ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการเดินทางจริงทั้งหมดของนักศึกษา

1.4.3 ข้อจำกัดด้านทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาและประมวลผลแบบจำลอง อาจทำให้จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการทดลองต้องถูกจำกัด

1.4.4 แบบจำลองไม่ได้พิจารณาปัจจัยภายนอกบางประการ เช่น สภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

1.5 ประโยชน์ของโครงงาน

1.5.1 ได้ทราบเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไข

1.5.2 ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนทันตามอาคารเรียนต่างๆตามตาราง

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับกราฟ (Graph Theory)

ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) เป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในเครือข่าย โดยกราฟประกอบด้วย โหนด (Node หรือ Vertex) และเส้นเชื่อม (Edge) ซึ่งสามารถใช้แทนระบบการคมนาคมและเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] ในระบบขนส่งสาธารณะ จุดจอดรถสามารถแทนด้วยโหนด ส่วนถนนหรือเส้นทางระหว่างจุดจอดสามารถแทนด้วยเส้นเชื่อมที่มีค่าน้ำหนัก เช่น ระยะทาง หรือเวลาในการเดินทาง [2]

ในโครงงานนี้ ทฤษฎีกราฟถูกนำมาใช้สร้างแบบจำลองเครือข่ายเส้นทางของระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกำหนดให้ป้ายรถแต่ละจุดเป็นโหนด และกำหนดระยะเวลาหรือระยะทางระหว่างป้ายเป็นค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อม เพื่อใช้วิเคราะห์และสร้างเส้นทางเดินรถที่เหมาะสม

2.1.2 Discrete Event Simulation (DES)

Discrete Event Simulation (DES) คือวิธีการจำลองระบบที่สถานะของระบบจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเกิด “เหตุการณ์” (Event) เท่านั้น โดยในช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น สถานะของระบบจะคงที่ แนวคิดนี้แตกต่างจาก Continuous Simulation ซึ่งสถานะของระบบจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา [3] , [4] DES จึงเหมาะสำหรับระบบที่สามารถระบุลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจน เช่น ระบบคิว ระบบการผลิต และระบบขนส่งสาธารณะ

องค์ประกอบสำคัญของ DES ประกอบด้วย

1. Entity คือวัตถุที่เคลื่อนที่ภายในระบบ เช่น ผู้โดยสารหรือรถโดยสาร
2. Event คือเหตุการณ์ที่ทำให้สถานะของระบบเปลี่ยนแปลง เช่น การมาถึงของผู้โดยสาร การขึ้นรถ หรือการลงรถ
3. State คือสถานะของระบบในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น จำนวนผู้โดยสารที่รออยู่ที่ป้าย
4. Queue คือคิวของผู้โดยสารที่รอรับบริการ
5. Simulation Clock คือเวลาที่ใช้ควบคุมลำดับเหตุการณ์ในการจำลอง

สำหรับระบบขนส่งสาธารณะ DES สามารถใช้จำลองการทำงานของรถโดยสารและผู้โดยสารได้อย่างละเอียด เช่น การมาถึงของผู้โดยสารที่ป้ายรถ การรอคิว การขึ้นลงรถ และการเคลื่อนที่ของ

รถระหว่างป้าย โดยผู้โดยสารจะได้รับบริการตามลำดับ First-In-First-Out (FIFO) [5]

ในโครงงานนี้ DES ถูกนำมาใช้จำลองการทำงานของระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกำหนดเหตุการณ์หลัก ได้แก่ การมาถึงของนักศึกษาที่ป้ายรถ การเดินทางของรถ EV ระหว่างป้าย การขึ้นรถของนักศึกษา และการลงรถเมื่อถึงจุดหมาย เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ เช่น เวลาเฉลี่ยในการรอรถ และเวลาเฉลี่ยในการเดินทาง

2.1.3 Genetic Algorithm (GA)

Genetic Algorithm (GA) เป็นอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Algorithm) ที่เลียนแบบกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต [7] โดยใช้แนวคิดเรื่องการสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์ (Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation) เพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

เหมาะกับปัญหาการจัดสรรทรัพยากร เช่น การกำหนดจำนวนรถในแต่ละสาย เนื่องจากสามารถแทนคำตอบในรูปแบบ Chromosome ได้อย่างชัดเจนและมีจุดเด่นคือสามารถค้นหาคำตอบได้หลากหลายจากประชากรจำนวนมาก และใช้กระบวนการ Selection, Crossover และ Mutation เพื่อพัฒนาคำตอบอย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะสำหรับการค้นหา Global Optimum และลดโอกาสการติดอยู่ที่ Local Optimum

ในโครงงานนี้ GA ถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาการจัดเส้นทางเดินรถ จำนวนรถในแต่ละเส้นทาง และช่วงเวลาเริ่มต้นการเดินรถที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดเวลาในการรอรถและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ **EV Shuttle**

2.1.4 Simulated Annealing (SA)

Simulated Annealing (SA) เป็นอัลกอริทึมการค้นหาคำตอบที่เลียนแบบกระบวนการอบโลหะ (Annealing Process) ในทางฟิสิกส์ [8] โดยเริ่มจากอุณหภูมิสูงและค่อย ๆ ลดลง เพื่อให้ระบบสามารถหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในคำตอบเฉพาะจุด (Local Optimum)

เหมาะกับการปรับปรุงคำตอบจากจุดเริ่มต้นไปทีละขั้น โดยใช้แนวคิดของการยอมรับคำตอบที่แย่ลงได้ในบางช่วงเวลา เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหา Local Optimum แต่ปัญหาการจัดสรรรถ EV มีโอกาสเกิดการติดอยู่ที่คำตอบเฉพาะจุด เช่น การเพิ่มรถในบางสายอาจดูดีเฉพาะระยะสั้น แต่ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในภาพรวม SA จึงช่วยให้ระบบสามารถสำรวจคำตอบใหม่ได้ดีกว่า Local Search ทั่วไป

ในโครงงานนี้ SA ถูกนำมาใช้ปรับปรุงเส้นทางและตารางการเดินรถ EV Shuttle เพื่อค้นหาคำตอบที่ช่วยลดค่าเฉลี่ยเวลาในการรอและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ

2.1.5 Particle Swarm Optimization (PSO)

Particle Swarm Optimization (PSO) เป็นอัลกอริทึมที่เลียนแบบพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของฝูงนกหรือฝูงปลา [9] โดยอนุภาคแต่ละตัว (Particle) จะเคลื่อนที่ภายในพื้นที่ค้นหาคำตอบ และปรับตำแหน่งตามประสบการณ์ของตนเองและของกลุ่ม

เหมาะกับการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดจากหลายคำตอบพร้อมกัน โดยแต่ละคำตอบจะถูกแทนเป็น Particle ที่เรียนรู้จากทั้งประสบการณ์ของตัวเอง (pBest) และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของทั้งกลุ่ม (gBest) สำหรับปัญหาการเดินรถ EV การจัดสรรจำนวนรถในแต่ละเส้นทางสามารถมองเป็นตำแหน่งของ Particle ได้ PSO จึงช่วยให้การค้นหาคำตอบมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ Convergence ไปสู่คำตอบที่ดี

ในโครงงานนี้ PSO ถูกนำมาใช้ในการค้นหาจำนวนรถและช่วงเวลาการเดินรถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ EV Shuttle

2.1.6 Ant Colony Optimization (ACO)

Ant Colony Optimization (ACO) เป็นอัลกอริทึมที่เลียนแบบพฤติกรรมของมดในการค้นหาเส้นทางอาหาร โดยมดจะปล่อยสารฟีโรโมน (Pheromone) ไว้บนเส้นทาง และเส้นทางที่มีฟีโรโมนมากจะมีโอกาสถูกเลือกมากขึ้น [10]

เหมาะกับปัญหาการหาเส้นทาง (Routing Problem) โดยเฉพาะ เช่น Vehicle Routing Problem (VRP) และ Traveling Salesman Problem (TSP) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาการเดินรถ EV การเลือกเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมสามารถเปรียบได้กับการที่มดเลือกเส้นทางไปหาอาหาร โดยเส้นทางที่ดีจะได้รับการสะสม Pheromone มากขึ้น ทำให้มีโอกาสถูกเลือกซ้ำสูงขึ้น จึงเหมาะกับการปรับปรุง Route และลำดับการเดินรถในระบบ

ในโครงงานนี้ ACO ถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาเส้นทางเดินรถ EV Shuttle ที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดด้านจำนวนรถและช่วงเวลาการให้บริการ

2.1.7 Vehicle Routing Problem (VRP)

Vehicle Routing Problem (VRP) คือปัญหาการวางแผนเส้นทางของยานพาหนะเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าหรือจุดหมายปลายทางหลายแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น จำนวนรถ ความจุของรถ ระยะเวลา และต้นทุนการเดินทาง [6]

VRP เป็นหนึ่งในปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งสาธารณะ

ในโครงงานนี้ แนวคิดของ VRP ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเส้นทาง EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม พร้อมลดเวลาในการเดินทางและเวลาในการรอรถ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 University Bus Routing Problem Using Artificial Bee Colony

งานวิจัยของ Lahna และคณะได้ศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเรียกว่า University Bus Routing Problem (UBRP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเส้นทางรถให้สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งลดเวลาในการเดินทางของรถโดยสารให้น้อยที่สุด [11]

ปัญหาดังกล่าวสามารถมองได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ Vehicle Routing Problem (VRP) ซึ่งเป็นปัญหาการจัดเส้นทางของยานพาหนะที่ต้องให้บริการผู้โดยสารหรือจุดหมายปลายทางหลายแห่ง โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ความจุของรถ จำนวนรถ ระยะเวลา และตารางการเดินทาง

ในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบบ metaheuristic algorithms ที่เลียนแบบพฤติกรรมของผึ้ง (Artificial Bee Colony) เพื่อค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของระบบ ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถสร้างแผนการเดินรถที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม และช่วยปรับปรุงการจัดการระบบรถรับส่งของมหาวิทยาลัยได้

แนวคิดของงานวิจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงงาน เนื่องจากระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยก็เป็นลักษณะของปัญหาการจัดเส้นทางรถรับส่งนักศึกษาเช่นเดียวกัน ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนเส้นทางและตารางเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสาร

2.2.2 Dynamic Transit Scheduling and Dispatch

Talusan และคณะได้ศึกษาแนวทางการจัดตารางการเดินรถและการส่งรถสำรองในระบบขนส่งสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความล่าช้าและความแออัดของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน ระบบขนส่งสาธารณะมักประสบปัญหาความไม่แน่นอน เช่น อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด หรือความต้องการของผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้ตารางการเดินรถแบบคงที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ [12]

งานวิจัยดังกล่าวได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แบบจำลองการตัดสินใจเชิงลำดับ (Sequential Decision Model) และใช้เทคนิค Monte Carlo Tree Search (MCTS) เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และตัดสินใจเลือกการจัดสรรรถโดยสารให้เหมาะสมที่สุด

ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่ได้รับบริการได้ และลดระยะทางที่รถวิ่งโดยไม่มีผู้โดยสารได้อย่างมีนัยสำคัญ แนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้แบบจำลองและอัลกอริทึมในการช่วยตัดสินใจสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ

แนวคิดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโครงงาน เนื่องจากการปรับตารางการเดินรถ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการของนักศึกษาในช่วงเวลาเร่งด่วน และต้องสามารถปรับจำนวนรถหรือความถี่ของการให้บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

2.2.3 Simulation for Public Transportation Systems

การจำลองระบบ (Simulation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสามารถทดลองปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น จำนวนรถ ความถี่ในการให้บริการ หรือเส้นทางการเดินรถ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานจริง [3] , [4]

การใช้ Discrete Event Simulation ช่วยให้สามารถจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบขนส่ง เช่น การมาถึงของผู้โดยสาร การขึ้นลงรถ และการเดินทางของรถโดยสาร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ [5]

แนวคิดของการจำลองระบบจึงถูกนำมาใช้ในโครงงานนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเร่งด่วน และวิเคราะห์ว่าควรมีจำนวนรถและความถี่ของการเดินรถเท่าใดจึงจะสามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การต่อยอดสู่โครงงาน

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการประยุกต์ใช้หลายองค์ความรู้ร่วมกัน ได้แก่ การวิเคราะห์เครือข่าย การคมนาคม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทาง และการจำลองระบบเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการปรับปรุงระบบขนส่ง โดยงานวิจัยต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอัลกอริทึมและแบบจำลองที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบรถโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดของ Vehicle Routing Problem (VRP) และ University Bus Routing Problem (UBRP) ช่วยให้สามารถมองระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะของระบบให้บริการผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น จำนวนรถ ความจุของรถ และช่วงเวลาในการให้บริการ ซึ่ง

จำเป็นต้องมีการวางแผนเส้นทางและตารางการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา [6] , [11]

นอกจากนี้ แนวคิดจาก Dynamic Transit Scheduling ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์และปรับจำนวนรถ รวมถึงความถี่ในการให้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีความต้องการใช้งานสูง [5]

ในด้านการประเมินผล โครงงานได้นำแนวคิดของ Discrete Event Simulation มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจำลองการทำงานของระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัย โดยจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การมาถึงของผู้โดยสาร การขึ้นลงรถ และการเดินทางของรถ EV Shuttle เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง จำนวนรถ และตารางเวลาในการเดินรถ [3] , [4]

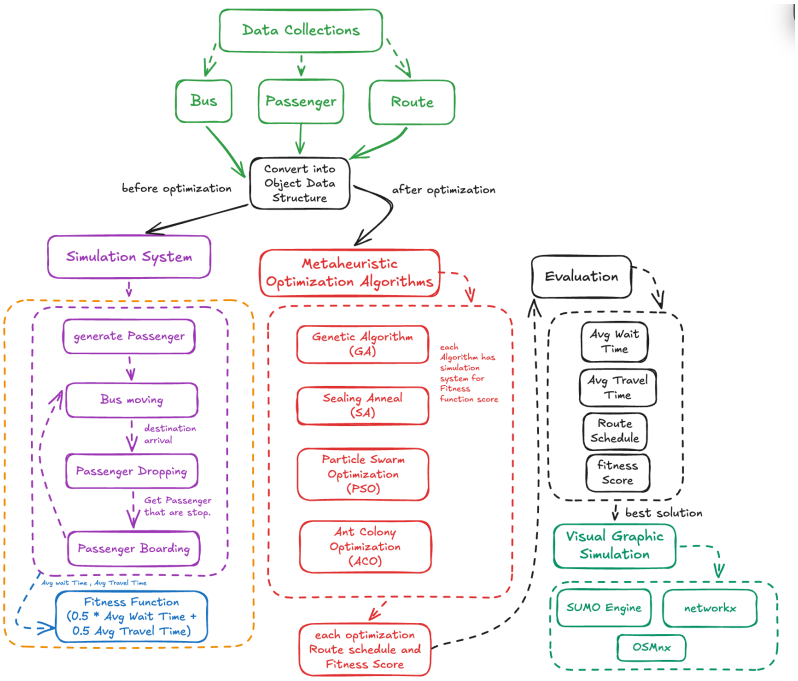
นอกจากนี้ โครงงานยังประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Metaheuristic ได้แก่ Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), Particle Swarm Optimization (PSO) และ Ant Colony Optimization (ACO) เพื่อช่วยค้นหาการจัดเส้นทางและตารางการเดินรถที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของระบบ เช่น จำนวนรถ ระยะเวลาในการให้บริการ และความครอบคลุมของป้ายรถโดยสาร [7] – [10]

2.4 สรุปจากข้อมูลอ้างอิง

จากข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางแบบบูรณาการ โดยผสมผสานการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม การจัดเส้นทางยานพาหนะ การจัดตารางการเดินรถ และการจำลองระบบ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการออกแบบระบบขนส่งให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 3
วิธีการวิจัย

3.1 ภาพรวมของโครงงาน (Overall System Architecture and Environment)



ภาพที่ 1 : สถาปัตยกรรมของระบบโดยรวม

มีองค์ประกอบดังนี้

3.1.1 Data Collection

เป็นการเก็บข้อมูลที่จะใช้ จะมี

1) Bus : เก็บข้อมูลความเร็วรถ ความจุสูงสุด เวลาการให้บริการของรถ จำนวนรถในแต่ละสาย รอบการเดินรถ

2) Passenger : จัดเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานรถโดยสารของผู้โดยสาร โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาที่พักอยู่บริเวณหอเอเชียนเกมส์เป็นหลัก เวลาเข้าเรียนจากตารางเรียน ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้งานสูง จุดหมายปลายทาง โดยจะอ้างอิงจากตารางเรียนเป็นหลัก

3) Route : สำหรับจัดเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินรถของแต่ละสาย จะเก็บรายชื่อป้ายรถในแต่ละเส้นทาง ระยะเวลาเดินทางจากป้ายหนึ่งไปยังอีกป้ายหนึ่ง ระยะทางระหว่างจุดรับส่ง

3.1.2 Simulation System

เป็นการสร้าง simulation engine จากข้อมูลทั้ง 3 ที่ได้เก็บมาแปลงเป็น object data โดยที่

1) Bus Object จะเก็บข้อมูล ความจุสูงสุดของรถแต่ละสาย เส้นทางการเดิน ป้ายที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน passenger ที่ขึ้น เวลาต่อ 1 รอบ เวลาสิ้นสุดทำการ ของรถ EV

2) Passenger Object จะเก็บข้อมูล ป้ายที่อยู่ปัจจุบัน ป้ายที่จะลง และเวลาที่ไปถึง เพื่อดูความตรงเวลาของรถ

3) Route เราจะสร้างเป็น array และในแต่ละตัวจะเก็บเป็น object ของแต่ละเส้นที่เคยมีอยู่ไว้เพื่อที่จะนำไป optimized ได้ง่ายขึ้น โดยเก็บ id สายรถ เส้นทางการเดิน เวลาที่วิ่งใน 1 รอบ headwayหรือเวลาที่รถในสายออกวิ่งว่าออกวิ่งทุกๆกี่นาที เวลาเริ่มทำการและเวลาสิ้นสุดทำการ

จากนั้น เราจะทำการสร้าง Function สำหรับการทำ Simulation ขึ้นโดยที่จะมีด้วยการทั้งหมด 4 Functions

1) Generate Passenger : จะสุ่มหยิบ passenger มาเพื่อความหลากหลายของตัวแปรในการเข้าเทรนโมเดล

2) Bus Moving : เป็น Function ที่จะคอยให้รถเคลื่อนไปข้างหน้า 1 ป้าย

3) Passenger Boarding : เป็น Function ที่จะให้ passenger ขึ้นรถตาม origin ของ passenger และจะนำ passenger เหล่านั้นเข้าสู่ลำดับ queue ของป้ายที่ขึ้น

4) Passenger Dropping : เป็น Function ที่จะให้ passenger ลงจากรถเมื่อป้ายปัจจุบันที่รถมาถึงกับ destination ของ passenger ที่ต้องการจะลง

เมื่อได้ Function ครบ เราจะทำการสร้าง simulation มาเพื่อให้ function ทั้งหมดทำงานพร้อมกัน โดยหลักการทำงานคือ มีคนมาที่ป้าย -> รอที่ป้าย -> รถมาที่ป้าย -> คนขึ้นรถ -> รถเคลื่อนที่ -> ถึงป้ายที่ต้องการลง

ทำแบบนี้วนลูปเพื่อให้ได้ค่า avg_wait_time , avg_travel_time และเอาไปคำนวณหาค่า score จะได้เอาไปเทียบกับ score ที่ผ่านการ optimized มาแล้ว โดยค่า fitness function คือ

(0.5 * Avg_wait_time) + (0.5 * avg_travel_time)

ใช้ทั้งก่อน optimized และหลัง optimized

3.1.3) Optimization Algorithms

จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ตัวโดยก่อนเริ่มการทำงานของอัลกอริทึมจะต้องกำหนดเงื่อนไข (Constraint) ก่อนเพื่อให้ทำงานได้โดยที่ไม่หลุดวัตถุประสงค์

1) Genetic Algorithm (GA)

โดยขั้นตอนของการทำงานจะเริ่มจากการกำหนด population ที่จะนำมาใช้โดยเลือกสุ่มมาตามจำนวน size ที่ได้กำหนดจากนั้นนำ population ที่ได้ทำการประเมินค่าของแต่ละ chromosome จะประเมินซ้ำ 5 รอบ จากนั้นเราจะทำการจับคู่ score ที่ได้กับ population นั้นๆ และเก็บตัวที่เก่งหรือ Elitism ไว้ทันที

เมื่อได้ Elitism มาแล้วจะเริ่มกระบวนการสร้างประชากรใหม่โดยที่จะเริ่มจากการเลือก parent ที่เหมาะสมไว้ จากนั้นทำการ crossover เพื่อผสมเป็น child หรือลูก เมื่อได้ child มาจะทำการ mutation โดยเอา chromosome บางตัวมาสลับกัน จากนั้นจะทำการ repair เพื่อเช็คว่าประชากรที่ได้นั้นอยู่ใน constraint ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยจะนำประชากรใหม่เข้ามาแทนตัวเก่าเพื่อที่จะเลือกตัวที่ดีที่สุดและส่งผลลัพธ์ออกไป

2) Simulated Annealing (SA)

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการสุ่มคำตอบเริ่มต้นขึ้นมาหนึ่งชุด จากนั้นนำคำตอบดังกล่าวไปประเมินค่าด้วยฟังก์ชัน evaluate โดยประเมินซ้ำจำนวน 5 รอบ และกำหนดให้คำตอบเริ่มต้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนแรก

หลังจากนั้น algorithm จะวนทำงานตามจำนวนรอบที่กำหนด โดยในแต่ละรอบจะทำการสร้างคำตอบข้างเคียงหรือ neighbor จากคำตอบปัจจุบัน แล้วนำคำตอบใหม่นั้นไปประเมินค่า หากคำตอบใหม่มีค่าคะแนนดีกว่าคำตอบเดิม ระบบจะยอมรับคำตอบใหม่นั้นทันที แต่ถ้าคำตอบใหม่แย่

กว่าเดิม ระบบยังมีโอกาสยอมรับได้ขึ้นอยู่กับค่าอุณหภูมิในขณะนั้น เพื่อช่วยให้ algorithm ไม่ติดอยู่กับ local optimum เร็วเกินไป

เมื่อจบแต่ละรอบ จะมีการตรวจสอบว่าคำตอบปัจจุบันดีกว่าคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ หากดีกว่าจะทำการอัปเดตคำตอบที่ดีที่สุด และบันทึกค่าคะแนนลงใน history จากนั้นลดค่าอุณหภูมิลงตามค่า cooling rate ที่กำหนด หากอุณหภูมิลดต่ำกว่า 0.001 จะหยุดการทำงาน และส่งผลลัพธ์เป็นคำตอบที่ดีที่สุด คะแนนที่ดีที่สุด และประวัติของคะแนนในแต่ละรอบ

3) Particle Swarm Optimization (PSO)

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการสร้าง particle ตามจำนวนที่กำหนด โดยแต่ละ particle จะมีตำแหน่งและความเร็วของตัวเอง จากนั้นกำหนดค่า global best เริ่มต้นเป็นค่าว่าง และกำหนดคะแนนที่ดีที่สุดเป็นค่า infinity

ในแต่ละรอบ algorithm จะนำตำแหน่งของ particle แต่ละตัวมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบคำตอบแบบ discrete ก่อนนำไปประเมินด้วยฟังก์ชัน evaluate จำนวน 5 รอบ จากนั้นจะทำการตรวจสอบว่า score ที่ได้ดีกว่า personal best ของ particle ตัวนั้นหรือไม่ หากดีกว่าจะอัปเดต personal best ของ particle นั้น และหาก score ที่ได้ดีกว่า global best จะอัปเดต global best ของทั้งระบบ

หลังจากประเมิน particle ทุกตัวแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการอัปเดต velocity และ position โดยใช้ข้อมูลจากตำแหน่งปัจจุบัน personal best และ global best เพื่อให้แต่ละ particle เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแนวโน้มได้คำตอบที่ดีขึ้น เมื่อครบจำนวนรอบที่กำหนด algorithm จะนำ global best มาแปลงกลับเป็นคำตอบแบบ discrete และส่งออกเป็นคำตอบที่ดีที่สุด คะแนนที่ดีที่สุด และประวัติของคะแนนในแต่ละรอบ

4) Ant Colony Optimization (ACO)

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการกำหนดค่า pheromone เริ่มต้นของแต่ละ route เป็น 1.0 และสร้างค่า heuristic สำหรับใช้ประกอบการเลือก route จากนั้นกำหนดคำตอบที่ดีที่สุดเริ่มต้นเป็นค่าว่าง และคะแนนที่ดีที่สุดเป็นค่า infinity

ในแต่ละรอบ algorithm จะให้ ant แต่ละตัวสร้างคำตอบขึ้นมาจากค่า pheromone, heuristic, จำนวนรถทั้งหมด, alpha และ beta โดยค่า pheromone ใช้แทนประสบการณ์จาก

คำตอบก่อนหน้า ส่วนค่า heuristic ใช้แทนข้อมูลช่วยตัดสินใจในการเลือก route หลังจาก ant แต่ละตัวสร้างคำตอบแล้ว จะนำคำตอบนั้นไปประเมินด้วยฟังก์ชัน evaluate จำนวน 5 รอบ และบันทึกคำตอบกับคะแนนไว้

หากคำตอบของ ant ตัวใดมีคะแนนดีกว่าคำตอบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จะทำการอัปเดต best solution และ best score หลังจากมดทุกตัวสร้างคำตอบครบแล้ว จะทำการอัปเดตค่า pheromone โดยลดค่าบางส่วนตาม evaporation rate และเพิ่มค่า pheromone ให้กับ route ที่มีผลลัพธ์ดี เพื่อให้รอบถัดไปมีแนวโน้มเลือก route ที่ดีมากขึ้น เมื่อทำงานครบจำนวนรอบที่กำหนด algorithm จะส่งออกเป็นคำตอบที่ดีที่สุด คะแนนที่ดีที่สุด และประวัติของคะแนนในแต่ละรอบ

3.1.4) Performance Evaluation

วัดผลประสิทธิภาพของ algorithm นั้นจะใช้

1) Average Travel Time : เวลาเฉลี่ยในการเดินทาง

2) Average Waiting Time : เวลาเฉลี่ยในการรอรถที่ป้าย

3) Optimized Bus Schedule : เป็นตารางรถที่ได้จากการ optimized มาแล้วจาก algorithm ทั้ง 4 ตัว

ผู้วิจัยจะนำผลลัพธ์ทั้ง 4 algorithm ตัวมาเปรียบเทียบหาโดยมี fitness score จากก่อนที่จะ optimization มาเป็นตัว base เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์และเลือกหยิบตัวที่ดีที่สุด

3.1.5) Visual Graphic Simulation

หลังจากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากขั้นตอน Optimization แล้ว จะนำผลลัพธ์เข้าสู่การจำลองการเดินรถจริงผ่านโปรแกรม SUMO (Simulation of Urban Mobility)

1) SUMO เป็นเครื่องมือสำหรับจำลองระบบขนส่งที่สามารถแสดงผลการเคลื่อนที่ของรถแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบความสมจริงของตารางเดินรถ วิเคราะห์การเกิดคอขวดของเส้นทาง ตรวจสอบความหนาแน่นของผู้โดยสาร วิเคราะห์ผลกระทบของช่วงเวลาเร่งด่วน

2) Network Construction โครงสร้างถนนและจุดจอดรถจะถูกสร้างจากข้อมูลแผนที่จริงด้วย

3) OSMnx ใช้สำหรับดึงข้อมูลแผนที่ถนนจาก OpenStreetMap

3.2) การวิเคราะห์และขอบเขตความต้องการระบบ (System Requirement Analysis and Scope)

3.2.1) ขอบเขตของระบบ

ขอบเขตการทำงานของอัลกอริทึมจัดตารางรถในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้นมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1) ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถโดยสาร ประกอบด้วยข้อมูลรถโดยสาร ข้อมูลผู้โดยสาร และข้อมูลเส้นทางการเดินรถ เพื่อนำมาใช้ภายในระบบจำลองและระบบปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ

2) ระบบสามารถสร้างแบบจำลองการเดินรถโดยสาร (Simulation System) เพื่อจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในระบบขนส่ง เช่น การสร้างผู้โดยสาร การเคลื่อนที่ของรถโดยสาร การขึ้นรถและลงรถของผู้โดยสาร รวมถึงการจำลองช่วงเวลาการให้บริการของรถโดยสารในแต่ละเส้นทาง

3) ระบบรองรับการทำ Optimization ด้วย Metaheuristic Algorithms ประกอบด้วย Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), Particle Swarm Optimization (PSO) และ Ant Colony Optimization (ACO)

4) ระบบสามารถประเมินประสิทธิภาพของตารางการเดินรถโดยใช้ Fitness Function โดยมุ่งเน้นการลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยและระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยของผู้โดยสาร

5) ระบบสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของอัลกอริทึมแต่ละประเภทผ่านค่า Fitness Score เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทึม

6) ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของเส้นทางการเดินรถในรูปแบบ Visualization โดยใช้ Graphical Simulation และแสดงผลโครงข่ายเส้นทางการเดินรถผ่านเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น OSMnx และ SUMO Engine

3.2.2) ความต้องการของระบบ

3.2.2.1) ความต้องการของ Simulation system

1) ระบบจะต้องสามารถจำลองการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่กำหนด

2) ระบบจะต้องสามารถจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในระบบขนส่งได้ เช่น การมาถึงของผู้โดยสาร การรอรถโดยสาร การขึ้นและลงของผู้โดยสาร และการเคลื่อนที่ของรถโดยสารในแต่ละเส้นทาง

3) ระบบจะต้องสามารถรองรับข้อมูลเส้นทาง จุดจอด และตารางการเดินรถ เพื่อใช้ร่วมกับอัลกอริทึมสำหรับการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถได้

4) ระบบจะต้องสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเวลารอคอย (Average Waiting Time) และค่าเฉลี่ยเวลาเดินทาง (Average Travel Time) ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึม

3.2.2.2) ความต้องการของอัลกอริทึม

1) อัลกอริทึมจะต้องสามารถค้นหาและปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

2) อัลกอริทึมจะต้องสามารถปรับเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้อย่างเหมาะสม

3) อัลกอริทึมจะต้องสามารถทำงานร่วมกับ Fitness Function เพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละคำตอบได้

3.3) ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย

3.3.1) การออกแบบอัลกอริทึม

การออกแบบอัลกอริทึมจำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการประมวลผล เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมากและค้นหาคำตอบที่เหมาะสมได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3.3.2) ระบบจำลองการเดินรถ

การออกแบบระบบจำลองจะต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบขนส่ง เช่น การมาถึงของผู้โดยสาร การรอรถโดยสาร การขึ้นและลงของผู้โดยสาร รวมถึงเวลาการเดินรถในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้การจำลองมีความสมจริงและสอดคล้องกับตารางการเดินรถ

3.3.3) การปรับจูนพารามิเตอร์

การกำหนดค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม เช่น จำนวนประชากร อัตราการกลายพันธุ์ หรืออัตราการลดอุณหภูมิ มีผลต่อประสิทธิภาพของการค้นหาคำตอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับค่าให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

3.3.4) การกำหนดค่า fitness function

การออกแบบ Fitness Function จำเป็นต้องสะท้อนประสิทธิภาพของระบบขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยเวลารอคอย (Average Waiting Time) และค่าเฉลี่ยเวลาเดินทาง (Average Travel Time) เพื่อช่วยให้อัลกอริทึมสามารถค้นหาตารางการเดินรถที่เหมาะสมและตอบสนองต่อผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น

3.4) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1) อัลกอริทึมสามารถจัดการเส้นทางและแสดงตารางการเดินรถใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) การจำลองเส้นทางการเดินรถจากตารางที่ได้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขของระบบ

3) ระบบสามารถครอบคลุมจุดจอดรถโดยสารได้อย่างเหมาะสม และลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางเดินรถ

3.5) ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น

จากการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการจัดเส้นทางและตารางการเดินรถ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดทำได้สร้างแบบจำลองระบบขนส่งโดยใช้แนวคิด Discrete Event Simulation (DES) ร่วมกับอัลกอริทึมเชิงเพิ่มประสิทธิภาพ (Metaheuristic Algorithms) ได้แก่ Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), Particle Swarm Optimization (PSO) และ Ant Colony Optimization (ACO)

ระบบต้นแบบถูกออกแบบให้สามารถจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในระบบขนส่ง เช่น การมาถึงของผู้โดยสารที่ป้ายรถ การขึ้นลงรถ EV Shuttle การเคลื่อนที่ของรถระหว่างป้าย และการจัดคิวผู้โดยสาร โดยใช้ข้อมูลเส้นทาง จุดจอดรถ จำนวนรถ และช่วงเวลาให้บริการเป็นข้อมูลนำเข้าในการจำลอง

ในการทดลองเบื้องต้น ได้กำหนดเส้นทางการเดินรถ EV Shuttle จำนวนหลายเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกำหนดช่วงเวลาให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. และกำหนดข้อจำกัดด้านจำนวนรถโดยสารในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริงของระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับการจำลองระบบสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ EV Shuttle ได้ โดยสามารถลดค่าเฉลี่ยเวลาในการรอรถของผู้โดยสาร เพิ่มความครอบคลุมของจุดจอดรถ และช่วยกระจายจำนวนรถในแต่ละเส้นทางได้เหมาะสมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการกำหนดเส้นทางแบบคงที่

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบต้นแบบสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ EV Shuttle ภายในมหาวิทยาลัยได้ และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยในอนาคตได้

บทที่ 4
ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน

4.1 การจัดเตรียมระบบ

ในการวิจัย ในการจัดเตรียมข้อมูล (Data Collection) ที่จะนำมาเทรนให้กับ model (Heuristic Algorithms) จะมี Bus , Passenger , Route โดยที่เราจะนำเข้าสู่การทดลองด้วยการนำเข้ามูลที่ได้เข้าระบบ simulation เพื่อที่จะหาค่า score เฉลี่ยว่าตารางเดิมที่มีอยู่นั้นมีความเสถียรมากน้อยเพียงใดและนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ optimization โดยที่ algorithm แต่ละตัวนั้นจะมีการตั้งค่าตัวแปร (parameters) ไว้แตกต่างกันดังนี้

1) Genetic Algorithm: เป็น algorithm แรกที่จะนำมาใช้ในการวิจัย ได้มีการกำหนดค่าตัวแปรคือ Population Size: 20, Elite Size: 2, Crossover Rate: 0.8, 4) Mutate Rate: 0.1, 5) Generation: 30

โดยขั้นตอนของการทำงานจะเริ่มจากการกำหนด population ที่จะนำมาใช้โดยเลือกสุ่มมาตามจำนวน size ที่ได้กำหนดจากนั้นนำ population ที่ได้ทำการประเมินค่าของแต่ละ chromosome จะประเมินซ้ำ 5 รอบ จากนั้นเราจะทำการจับคู่ score ที่ได้กับ population นั้นๆ และเก็บตัวที่เก่งหรือ Elitism ไว้ทันที

เมื่อได้ Elitism มาแล้วจะเริ่มกระบวนการสร้างประชากรใหม่โดยที่จะเริ่มจากการเลือก parent ที่เหมาะสมไว้ จากนั้นทำการ crossover เพื่อผสมเป็น child หรือลูก เมื่อได้ child มาจะทำการ mutation โดยเอา chromosome บางตัวมาสลับกัน จากนั้นจะทำการ repair เพื่อเช็คว่าประชากรที่ได้นั้นอยู่ใน constraint ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยจะนำประชากรใหม่เข้ามาแทนตัวเก่าเพื่อที่จะเลือกตัวที่ดีที่สุดและส่งผลลัพธ์ออกไป

2) Simulated Annealing เป็น algorithm ที่นำแนวคิดจากกระบวนการลดอุณหภูมิของโลหะมาใช้ในการค้นหาคำตอบ โดยได้กำหนดค่าตัวแปรคือ Max Iteration: 200, Initial Temperature: 10 และ Cooling Rate: 0.95

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการสุ่มคำตอบเริ่มต้นขึ้นมาหนึ่งชุด จากนั้นนำคำตอบดังกล่าวไปประเมินค่าด้วยฟังก์ชัน evaluate โดยประเมินซ้ำจำนวน 5 รอบ และกำหนดให้คำตอบเริ่มต้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนแรก

หลังจากนั้น algorithm จะวนทำงานตามจำนวนรอบที่กำหนด โดยในแต่ละรอบจะทำการสร้างคำตอบข้างเคียงหรือ neighbor จากคำตอบปัจจุบัน แล้วนำคำตอบใหม่นั้นไปประเมินค่า หากคำตอบใหม่มีค่าคะแนนดีกว่าคำตอบเดิม ระบบจะยอมรับคำตอบใหม่นั้นทันที แต่ถ้าคำตอบใหม่แย่กว่าเดิม ระบบยังมีโอกาสยอมรับได้ขึ้นอยู่กับค่าอุณหภูมิในขณะนั้น เพื่อช่วยให้ algorithm ไม่ติดอยู่กับ local optimum เร็วเกินไป

เมื่อจบแต่ละรอบ จะมีการตรวจสอบว่าคำตอบปัจจุบันดีกว่าคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ หากดีกว่าจะทำการอัปเดตคำตอบที่ดีที่สุด และบันทึกค่าคะแนนลงใน history จากนั้นลดค่าอุณหภูมิลงตามค่า cooling rate ที่กำหนด หากอุณหภูมิลดต่ำกว่า 0.001 จะหยุดการทำงาน และส่งผลลัพธ์เป็นคำตอบที่ดีที่สุด คะแนนที่ดีที่สุด และประวัติของคะแนนในแต่ละรอบ

3) Particle Swarm Optimization เป็น algorithm ที่จำลองพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของฝูงอนุภาค โดยแต่ละ particle จะแทนคำตอบหนึ่งชุด และพยายามปรับตำแหน่งของตัวเองให้เข้าใกล้คำตอบที่ดีที่สุด โดยได้กำหนดค่าตัวแปรคือ Number of Particles: 20, Max Iteration: 50, Inertia Weight: 0.5, Cognitive Coefficient: 1.5 และ Social Coefficient: 1.5

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการสร้าง particle ตามจำนวนที่กำหนด โดยแต่ละ particle จะมีตำแหน่งและความเร็วของตัวเอง จากนั้นกำหนดค่า global best เริ่มต้นเป็นค่าว่าง และกำหนดคะแนนที่ดีที่สุดเป็นค่า infinity

ในแต่ละรอบ algorithm จะนำตำแหน่งของ particle แต่ละตัวมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบคำตอบแบบ discrete ก่อนนำไปประเมินด้วยฟังก์ชัน evaluate จำนวน 5 รอบ จากนั้นจะทำการตรวจสอบว่า score ที่ได้ดีกว่า personal best ของ particle ตัวนั้นหรือไม่ หากดีกว่าจะอัปเดต personal best ของ particle นั้น และหาก score ที่ได้ดีกว่า global best จะอัปเดต global best ของทั้งระบบ

หลังจากประเมิน particle ทุกตัวแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการอัปเดต velocity และ position โดยใช้ข้อมูลจากตำแหน่งปัจจุบัน personal best และ global best เพื่อให้แต่ละ

particle เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแนวโน้มได้คำตอบที่ดีขึ้น เมื่อครบจำนวนรอบที่กำหนด algorithm จะนำ global best มาแปลงกลับเป็นคำตอบแบบ discrete และส่งออกเป็นคำตอบที่ดีที่สุด คะแนนที่ดีที่สุด และประวัติของคะแนนในแต่ละรอบ

4) Ant Colony Optimization เป็น algorithm ที่จำลองพฤติกรรมการหาเส้นทางของมด โดยอาศัยค่า pheromone และค่า heuristic ในการตัดสินใจเลือกเส้นทาง โดยได้กำหนดค่าตัวแปรคือ Number of Ants: 20, Iterations: 50, Total Buses: 5, Alpha: 1.0, Beta: 1.0 และ Evaporation Rate: 0.3

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการกำหนดค่า pheromone เริ่มต้นของแต่ละ route เป็น 1.0 และสร้างค่า heuristic สำหรับใช้ประกอบการเลือก route จากนั้นกำหนดคำตอบที่ดีที่สุดเริ่มต้นเป็นค่าว่าง และคะแนนที่ดีที่สุดเป็นค่า infinity

ในแต่ละรอบ algorithm จะให้ ant แต่ละตัวสร้างคำตอบขึ้นมาจากค่า pheromone, heuristic, จำนวนรถทั้งหมด, alpha และ beta โดยค่า pheromone ใช้แทนประสบการณ์จากคำตอบก่อนหน้า ส่วนค่า heuristic ใช้แทนข้อมูลช่วยตัดสินใจในการเลือก route หลังจาก ant แต่ละตัวสร้างคำตอบแล้ว จะนำคำตอบนั้นไปประเมินด้วยฟังก์ชัน evaluate จำนวน 5 รอบ และบันทึกคำตอบกับคะแนนไว้

หากคำตอบของ ant ตัวใดมีคะแนนดีกว่าคำตอบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จะทำการอัปเดต best solution และ best score หลังจากมดทุกตัวสร้างคำตอบครบแล้ว จะทำการอัปเดตค่า pheromone โดยลดค่าบางส่วนตาม evaporation rate และเพิ่มค่า pheromone ให้กับ route ที่มีผลลัพธ์ดี เพื่อให้รอบถัดไปมีแนวโน้มเลือก route ที่ดีมากขึ้น เมื่อทำงานครบจำนวนรอบที่กำหนด algorithm จะส่งออกเป็นคำตอบที่ดีที่สุด คะแนนที่ดีที่สุด และประวัติของคะแนนในแต่ละรอบ

4.2) แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอน	ม.ค 69				ก.พ 69				มี.ค 69				เม.ย 69				พ.ค 69			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.กำหนดหัวข้อโครงงาน																				
2.ทบทวนวรรณกรรม																				
3.ศึกษาค้นคว้าเครื่องมือ																				
4.ทดลองใช้งานเครื่องมือ																				
5.จัดทำรายงานข้อเสนอโครงงาน																				
6.นำเสนอข้อเสนอโครงการ																				

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงานในอนาคต

ขั้นตอน	ส.ค 69				ก.ย 69				ต.ค 69				พ.ย 69				ธ.ค 69			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.เก็บข้อมูลและติดตั้งเครื่องมือ																				
2.ทดสอบการใช้งานเครื่องมือต่างๆ																				
3.พัฒนา Simulation System และ Metaheuristic Functions																				
4.ทดสอบและปรับปรุงผลลัพธ์																				
5.วัดประเมินผลและแสดงผลด้วย Visual Graphic Simulation																				
6.จัดทำรายงานโครงงาน																				

บทที่ 5
สรุป

ในการจัดทำโครงงานอัลกอริทึมจัดตารางเส้นทางการเดินรถ EV Bus ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ศึกษาได้ศึกษาและออกแบบระบบจำลองการเดินรถ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเส้นทางและตารางการให้บริการรถ EV Bus โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาการรอรถ ลดความแออัดของผู้โดยสาร และช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปยังอาคารเรียนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

โครงงานนี้ได้ออกแบบการเก็บข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลรถ ข้อมูลผู้โดยสาร และข้อมูลเส้นทาง เพื่อนำมาใช้ในระบบ Simulation สำหรับจำลองการรอรถ การขึ้นรถ การเดินทาง และการลงรถของผู้โดยสาร จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ เช่น เวลาเฉลี่ยในการรอรถและเวลาเฉลี่ยในการเดินทาง ไปใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงศึกษาอัลกอริทึมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ Genetic Algorithm, Simulated Annealing, Particle Swarm Optimization และ Ant Colony Optimization เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรจำนวนรถและปรับปรุงตารางการเดินรถให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาในอนาคต สามารถนำผลลัพธ์จากการ Optimization ไปจำลองการเดินรถแบบ Real-time ผ่านโปรแกรม SUMO โดยใช้ข้อมูลแผนที่จริงจาก OpenStreetMap ผ่าน OSMnx เพื่อวิเคราะห์ความสมจริงของเส้นทาง จุดคอขวด และความหนาแน่นของการเดินรถ รวมถึงปรับปรุงแบบจำลองให้ครอบคลุมข้อมูลผู้โดยสารและปัจจัยภายนอกมากขึ้น เช่น สภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อให้แบบจำลองมีความแม่นยำและใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง

[1] R. Diestel, Graph Theory, 5th ed. Berlin, Germany: Springer, 2017.

[2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009.

[3] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, and D. M. Nicol, Discrete-Event System Simulation, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.

[4] A. M. Law, Simulation Modeling and Analysis, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.

[5] X. Zhou and Y. Liu, “Simulation-based Public Transportation Modeling,” 2024.

[6] P. Toth and D. Vigo, Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2014.

[7] J. H. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1992.

[8] E. Aarts and J. Korst, Simulated Annealing and Boltzmann Machines. New York, NY, USA: Wiley, 1988.

[9] M. Clerc, Particle Swarm Optimization. London, U.K.: ISTE Publishing, 2006.

[10] M. Dorigo and T. Stützle, Ant Colony Optimization. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2004.

[11] K. Lahna et al., “University Bus Routing Problem Using Artificial Bee Colony Algorithm,” 2020.

[12] J. P. Talusan, J. Pettet, A. Mukhopadhyay, and A. Dubey, "On Designing Day Ahead and Same Day Ridership Level Prediction Models for City-Scale Transit Networks," in Proc. 2022 IEEE Int. Conf. on Smart Computing (SMARTCOMP), Helsinki, Finland, Jun. 2022

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. สถาปัตยกรรมของระบบโดยรวม

